BUSINESS ACADEMY AARHUS

Formål med dagens lektion er

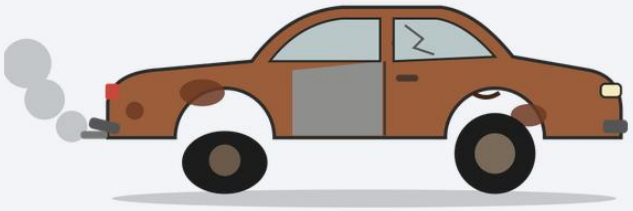
At du forstår:

1. hvordan en host afgør, om en pakke leveres direkte på eget subnet eller sendes til default gateway (route selection)
2. hvorfor en switch ikke kan forbinde to subnets: switchens MAC-tabel og nodens ARP-cache
3. hvordan hex bruges i MAC- og IPv6-adresser, og hvordan du omregner til binær og decimal
4. hvordan routingtabellen (destination, maske, next hop) styrer pakkens vej, og hvilke felter i lag 2 og lag 3 der skifter
5. hvordan du fejlfinder og dokumenterer routing med ping, traceroute, routingtabeller og Wireshark



Læringsmål: forklare route selection og få trafik mellem to subnets via en kontrolleret router

BUSINESS ACADEMY
AARHUS



Netværksarkitektur · 1. semester · lektion

Din Pi-baseline gav den mest stabile forbindelse i gamermiljøet, og monstermaskinen står klar. Nu skal du til tops på GTA-ranglisten. Men i garagen står et rustent vrag.

Hver løst opgave i webguiden opgraderer bilen.

Fra rustvrag til legende

Lektion 6 · Routing, default gateway og Raspberry Pi som router

Program

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Blok 1

1. To subnets, én switch
2. Hvorfor kan switchen ikke?
3. Routerens rolle: Pi med eth0 og wlan0
★ Fremlæggelse 1: gruppe til gruppe

Blok 2

4. Hvornår routes der?
5. Pakkens rejse: lag 2 og lag 3
6. Fejlfinding og protokoller
★ Fremlæggelse 2 og exit ticket

Hvert trin: kort teori, derefter opgaver i webguiden. Mindst 60 % af tiden er praktisk arbejde med jeres eget udstyr.

Det ved I allerede (håber jeg)

BUSINESS ACADEMY AARHUS

1

AND med masken

10.10.1.10 AND 255.255.255.0 = 10.10.1.0. Giver destinationen samme netværk, leveres pakken direkte på lag 2 – hvor den kapsles ind, og bliver til en frame.

2

ARP finder MAC

En frame skal have en destinations-MAC. ARP-request er broadcast til alle, ARP-reply er unicast tilbage.

3

Who has 192.168.1.1?

Pi'en havde en default gateway, som ikke fandtes på LAN'et.

Resultat: ARP-requests igen og igen, og ingen pakke kom videre.

Dagens spørgsmål: Hvad sker der, når destinationen ikke ligger på mit subnet, og hvem skal have den fremsendte frame?

Trin 1 · Hvorfor segmentere?

BUSINESS ACADEMY AARHUS

+ Det får vi

- Mindre broadcast-domæner: ARP og anden broadcast holdes inden for eget subnet
- Sikkerhed: trafik mellem zoner skal gennem et kontrolpunkt, hvor den kan filtreres og logges
- Fejlisolering: en fejl eller broadcast-storm rammer kun ét segment
- Overblik: vi ved, hvilke systemer der skal tale med hvilke

– Det koster

- En adresseplan pr. subnet, som skal holdes opdateret
- Routing og regler, der skal konfigureres og vedligeholdes
- Dokumentation: topologi, routingtabeller, firewallregler, ændringslog
- Mere at fejlfinde: flere steder, hvor en pakke kan forsvinde

Fladt netværk: næsten ingen dokumentation, men alt kan tale med alt, og én fejl rammer alle.

Zoner: hvem må tale med hvem?

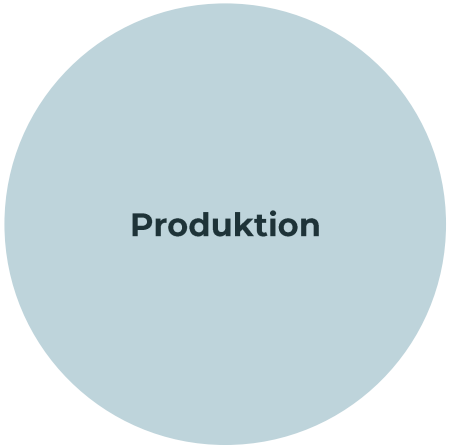
BUSINESS ACADEMY AARHUS



Switche, routere, backup. Kun admins, kun SSH.



HR, økonomi, mail. Følsomme persondata.



Maskiner, PLC, sensorer. Oppetid før alt.



Kun internet. Ingen adgang til de andre zoner.

I lab'et

`LAN-A 10.10.G.0/24` kablet · **`LAN-B 10.20.G.0/24`** samme switch · **`NETLAB 192.168.50.0/24`** klassens WLAN

To subnets, én switch

BUSINESS ACADEMY AARHUS



PC1's beslutning

`10.20.G.20 AND 255.255.255.0 = 10.20.G.0`

- 10.20.G.0 er ikke 10.10.G.0, så destinationen er ikke lokal.
- Ingen rute på det kablede interface: pakken sendes til PC'ens default gateway (skolens Wi-Fi) eller giver fejl.
- **Der sendes aldrig en ARP efter Pi-B.**

Men læg mærke til

- ARP-broadcasts (ff:ff:ff:ff:ff:ff) fra begge subnets når alle porte på switchen.
- Subnettet er en aftale mellem hosts, ikke en mur. Switchen læser aldrig IP-headeren.
- **Opgave 1.3: mål det selv i Wireshark.**

Trin 2 · Switchens MAC-tabel

BUSINESS ACADEMY AARHUS

1 **Learning**
Afsender-MAC og indgangsport noteres. Switchen lærer af afsendere, ikke af modtagere.

2 **Forwarding**
Kendt destinations-MAC: rammen sendes kun ud af den ene port.

3 **Flooding**
Ukendt MAC eller broadcast: ud af alle porte undtagen indgangsporten.

4 **Aging**
En post slettes efter ca. 300 s uden trafik. Tabellen ligger i RAM.

Tabellen efter ét ping PC1 → Pi-R

MAC-adresse	Port	Alder
`3c:18:a0:4b:7e:21`	1	4 s
`dc:a6:32:0a:1b:2c`	3	4 s

Læringsforløbet

- Tom tabel. PC1 sender ARP-broadcast: switchen lærer PC1 på port 1 og flooder.
- Pi-R svarer med unicast: switchen lærer Pi-R på port 3 og kender allerede PC1.
- Herefter går ping kun mellem port 1 og 3. De andre porte ser intet.

Har en node en MAC-tabel?

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Nej

En PC eller Pi skal aldrig vælge mellem porte for at videresende frames. Den har i stedet en ARP-cache.

Switch: `MAC → port`
Node: `IP → MAC` (ARP-cache / neighbor-tabel)

System	Vis cachen	Levetid
Windows 11	`arp -a`	15–45 s reachable
macOS	`arp -an`	op til 20 min
Raspberry Pi	`ip neigh`	15–45 s, så STALE
Switch	`(ikke synlig)`	ca. 300 s

Øvelse 2.1: se cachen blive bygget

Ryd cachen **`arp -d *`** / **`sudo arp -a -d`** / **`sudo ip neigh flush all`**, ping, og se posten komme igen.

Mål selv, hvor længe posten er REACHABLE på Pi'en, og forklar, hvorfor Pi'en også får en post for PC1, selv om det er PC1, der pinger.

Hex på lag 2: MAC

BUSINESS ACADEMY AARHUS

- Ét hex-ciffer = 4 bit (en nibble). To hex-cifre = én byte.
- MAC: 48 bit = 12 hex-cifre. De første 3 bytes er producentens OUI.

USB-ethernet-adapter MAC : 00 : e0 : 4c : 68 : 1a : 2f

Byte	Hex	Binær	Decimal
1	00	0000 0000	0
2	E0	1110 0000	224
3	4C	0100 1100	76

OUI 00:e0:4c = Realtek.

Wireshark viser producenten, også uden internet.

Første byte har to særlige bit

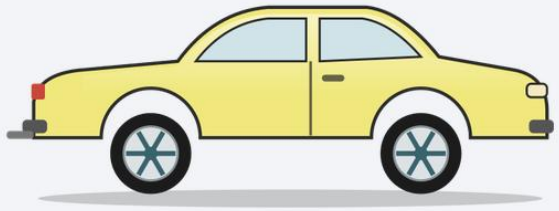


Eksempel: 0x00 = **0000 0000**

Bit 0, I/G: 0 = unicast, 1 = gruppe (multicast/broadcast).

Bit 1, U/L: 0 = fra producenten, 1 = lokalt administreret.
Private Wi-Fi-adresser: andet hex-ciffer er 2, 6, A eller E.

BUSINESS ACADEMY
AARHUS



Undervejs i blok 1 har mange grupper fået alufælge på.
Hvor langt er jeres bil?

Trin 3 · Routerens rolle

Raspberry Pi med eth0 og wlan0 bliver jeres kontrollerede router

Routeren: et interface i hvert netværk

BUSINESS ACADEMY AARHUS

For hver pakke gør routeren:

1. Modtager en ramme adresseret til sin egen MAC
2. Pakker IP-pakken ud og læser destinations-IP
3. Slår op i routingtabellen
4. Tæller TTL én ned
5. Sender pakken i en ny ramme ud af næste interface

To interfaces adskiller også lag 2: broadcasts og ARP krydser ikke routeren, fordi den videresender pakker, ikke rammer.

Pi-R · Raspberry Pi 4

eth0
RJ45 · kablet
LAN-A
`10.10.G.1/24`

wlan0
Wi-Fi · klient
NETLAB
`192.168.50.(10G+1)`

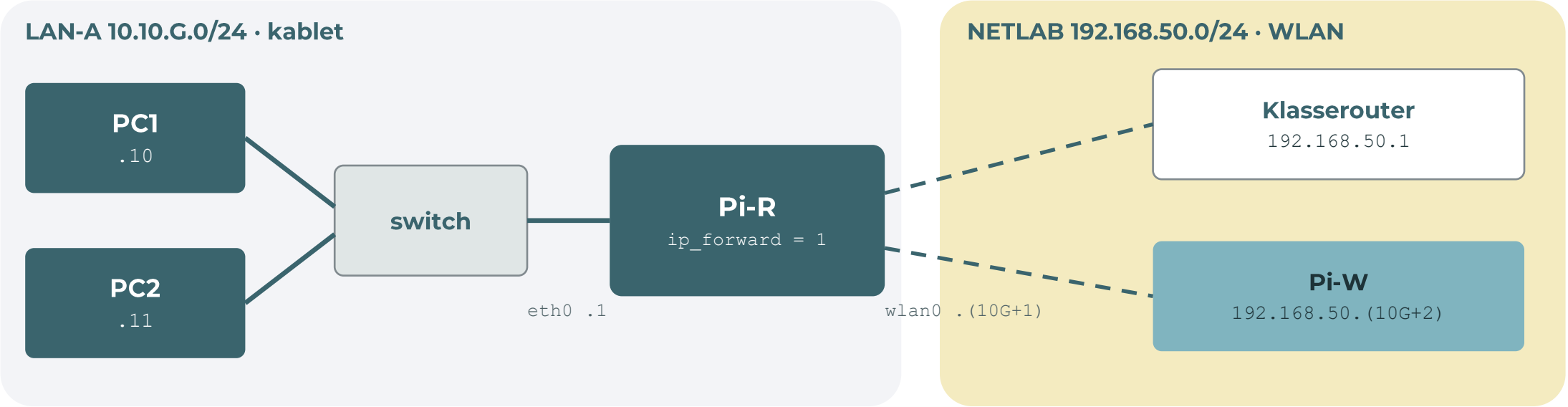
En host er ikke en router

Linux smider pakker væk, der ikke er til den selv (RFC 1122). Forwarding slås til bevidst:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Jeres lab og returvejen

BUSINESS ACADEMY AARHUS



Udad: PC1 skal kende NETLAB

`192.168.50.0/24 via 10.10.G.1`

Kun en specifik rute. PC'en beholder skolens Wi-Fi som default gateway.

Hjem: Pi-W skal kende LAN-A

`10.10.G.0/24 via 192.168.50.(10G+1)`

Uden returrute går svaret til klasserouteren og forsvinder.

Fremlæggelse 1 · gruppe til gruppe

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Opgave A · Subnets uden router

Vis, hvorfor PC1 og Pi-B ikke kan tale sammen på samme switch. Demonstrér route-opslaget, og vis i Wireshark, at ARP-broadcasts alligevel krydser. Afslut med sikkerhedspointen fra 2.3.

Opgave B · Pi-R som router

Vis den første pakke over routeren: routingtabeller på PC1, Pi-R og Pi-W, før og efter ip_forward, og hvorfor returruten var nødvendig. Ping med TTL, og forklar værdien.

4:00 Fremlæggelse live på udstyret

2:00 Feedback: 2 gode og 2 mindre gode ting

↔ Byt roller

Ingen slides: terminal, Wireshark og en tegning på tavle eller papir. Timeren findes i webguiden.

BUSINESS ACADEMY
AARHUS



Fartstriber og bilnummer er inden for rækkevidde.

Blok 2 · Hvornår routes der?

Route selection, pakkens rejse og fejlfinding

Route selection trin for trin

BUSINESS ACADEMY AARHUS

1 Er det mig selv?

Så leveres pakken internt.

2 Find alle match

Linjer hvor destination AND maske = linjens netværk.

3 Longest prefix

Flest 1-bit i masken vinder: /25 slår /24 slår /16 slår /0.

4 Uafgjort?

Laveste metric vinder, fx kabel frem for Wi-Fi.

5 Next hop

Direkte: ARP efter destinationen.
Via gateway: ARP efter gatewayen.

6 Intet match

Pakken droppes. Routeren sender ICMP type 3 tilbage.

Default gateway er ikke en særlig mekanisme: det er bare ruten 0.0.0.0/0. Den matcher alt, men har det korteste præfiks.

Routingtabellen og longest prefix match

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Destination	Maske	Next hop	Interface	Kilde
`10.10.G.0`	`255.255.255.0 (/24)`	`direkte`	eth0	connected
`192.168.50.0`	`255.255.255.0 (/24)`	`direkte`	wlan0	connected
`10.10.H.0`	`255.255.255.0 (/24)`	`192.168.50.(10H+1)`	wlan0	static
`0.0.0.0`	`0.0.0.0 (/0)`	`192.168.50.1`	wlan0	static (default)

Pi-R hos gruppe G

Eksempel: hvor skal 10.10.2.200 hen?

Matcher 0.0.0.0/0, 10.10.0.0/16, 10.10.2.0/24 og 10.10.2.128/25.
/25 har flest 1-bit og vinder.

	Sidste oktet binært
200	`1100 1000`
maske /25	`1000 0000`
AND	`1000 0000 = 128`

Hvad kan gå galt?

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Samme net to steder

Hosten tror, destinationen er lokal, og ARP'er forgæves.

Forkert maske

For bred: fjerne ser lokale ud. For smal: lokale sendes til gateway.

Gateway uden for subnet

Linux: "Nexthop has invalid gateway".

Manglende returrute

Pakken når frem, svaret finder ikke hjem.

To default gateways

Metric afgør, hvilken dør trafikken går ud af.

Forwarding slået fra

Routeren svarer selv, men videresender intet.

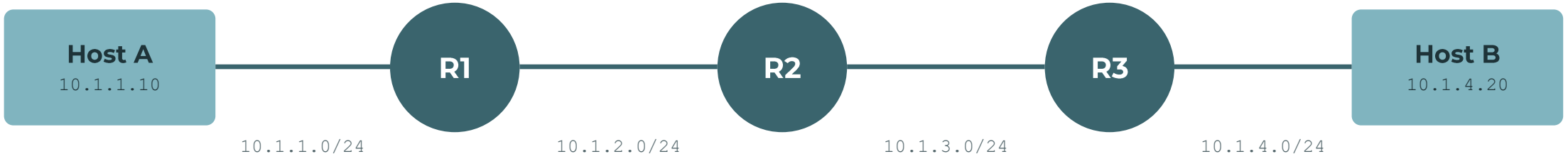
Routing-loop

Pakken hopper frem og tilbage til TTL = 0: ICMP type 11.

Firewall og isolation

Routingen er rigtig, men trafikken stoppes.

Trin 5 · Pakkens rejse: 3 routere



Link	Afsender-MAC	Destinations-MAC	Afsender-IP	Dest.-IP	TTL
A → R1	02:0a:00:00:00:10	02:01:00:00:00:01	10.1.1.10	10.1.4.20	64
R1 → R2	02:01:00:00:00:02	02:02:00:00:00:01	10.1.1.10	10.1.4.20	63
R2 → R3	02:02:00:00:00:02	02:03:00:00:00:01	10.1.1.10	10.1.4.20	62
R3 → B	02:03:00:00:00:02	02:0b:00:00:00:20	10.1.1.10	10.1.4.20	61

Gult skifter på hvert link. Host A ARP'er efter R1 (10.1.1.1), aldrig efter B. Hver router ARP'er efter næste hop.

Hvad skifter, og hvad består?

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Skifter på hvert hop

Lag 2	Destinations-MAC: næste hops MAC, fundet med ARP
Lag 2	Afsender-MAC: routerens udgående interface
Lag 2	FCS: beregnes forfra, rammen er ny
Lag 3	TTL: tælles én ned af hver router
Lag 3	Header checksum: genberegnes, fordi TTL ændrede sig

Består hele vejen

Lag 3	Afsender-IP og destinations-IP (uden NAT)
Lag 4–7	ICMP, TCP/UDP og data

Lag 3 fortæller, hvor pakken skal hen. Lag 2 fortæller, hvem der skal have den lige nu.

Trin 6 · ICMP og traceroute

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Type	Navn	Hvornår ser I den?
`8 / 0`	Echo Request / Reply	ping
`3`	Destination Unreachable	kode 0 net, 1 host, 3 port, 13 firewall
`5`	Redirect	bedre next hop på samme net
`11`	Time Exceeded	TTL = 0: traceroute og loops

Sådan virker traceroute

TTL 1 R1 tæller til 0, svarer ICMP 11

TTL 2 R2 tæller til 0, svarer ICMP 11

TTL 3 Målet svarer: echo reply eller port unreachable

Windows `tracert -d` bruger ICMP echo. **macOS/Linux** `traceroute -n` bruger UDP som standard, `-I` for ICMP.

Bloker aldrig al ICMP: det er ICMP, der gør fejl synlige.

Fejlfinding: metode og værktøjer

BUSINESS ACADEMY AARHUS

1

Nedefra og op

Link-lys, ARP-svar, IP og rute, returrute, til sidst firewall.

2

Del og hersk

Mål flere steder: hvor forsvinder pakken?

3

Én ændring ad gangen

Skriv ændring og forventning ned først.

4

Gem evidensen

Kommando, forventet, faktisk, tidspunkt.

Formål	Windows	macOS	Raspberry Pi
Rute-opslag	`Find-NetRoute -RemoteIPAddress x`	`route -n get x`	`ip route get x`
Routingtabel	`route print -4`	`netstat -rn -f inet`	`ip route`
ARP / neighbor	`arp -a`	`arp -an`	`ip neigh`
Sti	`tracert -d x`	`traceroute -n x`	`traceroute (hvis installeret)`
Fangst	`Wireshark`	`Wireshark`	`pktspy.py eller tcpdump`

Dokumentation som bevis

BUSINESS ACADEMY AARHUS

1. Topologitegning med alle interfaces, IP og MAC
2. Adresseplan og begrundelse for segmenteringen
3. Routingtabeller for PC1, Pi-R og Pi-W
4. Testlog: kommando, forventet, faktisk
5. Mindst tre fangster med beskrivende filnavne

Uddrag af en testlog

Tid	Kommando	Forventet	Faktisk
10:42	ping PC1 → Pi-W	3 svar, TTL 63	timeout
10:44	ip route (Pi-W)	rute til LAN-A	mangler
10:46	ip route add …		OK
10:47	ping PC1 → Pi-W	3 svar, TTL 63	3 svar, TTL 63

Filnavn: `2026-09-25_pc1_eth_ping-piw.pcapng`

Testen: kan en anden gruppe genopbygge jeres lab alene ud fra dokumentationen?

BUSINESS ACADEMY
AARHUS



Alle opgaver løst med jeres evidens. Hvor er jeres bil nu?

Nitro-legenden

Guldfælge og nitroflammer: toppen af ranglisten

Fremlæggelse 2 · for klassen

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Opgave A · Beregninger og design

Adresseplan og segmentering, jeres routingtabeller og hvorfor hver linje er der, route selection for mindst to destinationer med longest prefix, og hvilke designfejl I har forebygget.

Opgave B · Målinger og evidens

Pakkens rejse målt på begge sider af routeren: MAC skifter, IP består, TTL falder. Traceroute forklaret, og et fund fra sabotør-runden med den evidens, der afslørede fejlen. Live.

10:00

pr. opgave

Alle grupper forbereder begge opgaver.

Underviseren udpeger én gruppe pr. opgave.

Brug feedbacken fra fremlæggelse 1.

Exit ticket · adgangsbillet til lektion 7

BUSINESS ACADEMY AARHUS

1 PC 10.10.3.10/24 med gateway 10.10.3.1 skal sende til 10.10.4.20. Beskriv beslutningen trin for trin. Hvilken destinations-MAC står i rammen, der forlader PC'en?

2 En pakke passerer tre routere. Hvilke felter i Ethernet- og IP-headeren er ændret, og hvilke er uændrede ved ankomst? Hvad er TTL, hvis den startede på 64?

3 En router har ruterne 0.0.0.0/0, 10.0.0.0/8, 10.10.0.0/16 og 10.10.5.0/24. Hvilken linje vælges for 10.10.5.77, og hvilken for 10.20.1.1?

4 Pi-R kan pinge både PC1 og Pi-W, men PC1 kan ikke pinge Pi-W. Nævn tre mulige årsager, og hvordan I skelner mellem dem.

Svar individuelt og med egne ord i webguiden. Ryd op på PC'en, før du går (Toolbox).